

Program Studi : Sistem Informasi  
Mata Kuliah : Pengembangan Aplikasi Bergerak II

**USULAN**  
**PROYEK MAHASISWA**



**APLIKASI REKOMENDASI CAFE DI PALEMBANG**

**KELOMPOK PENGUSUL**

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Tri Ayu Miranda  | NPM : 2327240093 |
| 2. Afifah Zahrani   | NPM : 2327240100 |
| 3. Aldo Septa       | NPM : 2327240106 |
| 4. Angelia Oktarini | NPM : 2327240142 |

**KELAS SI6A**

**UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Proyek : Aplikasi Rekomendasi Cafe di Palembang  
Program Studi : **Sistem Informasi**  
Ketua Kelompok  
a. Nama Lengkap : **Aldo Septa**  
b. NPM : **2327240106**  
c. Program Studi : **Sistem Informasi**  
d. Nomor HP : **082278774010**  
e. Alamat surel (e-mail) : **Aldosepta\_2327240106@mhs.mdp.ac.id**  
Anggota Kelompok 1  
a. Nama Lengkap : **Tri Ayu Miranda**  
b. NPM : **2327240093**  
c. Program Studi : **Sistem Informasi**  
Anggota Kelompok 2  
a. Nama Lengkap : **Afifah Zahrani**  
b. NPM : **2327240100**  
c. Program Studi : **Sistem Informasi**  
Anggota Kelompok 3  
a. Nama Lengkap : **Angelia Oktarini**  
b. NPM : **2327240142**  
c. Program Studi : **Sistem Informasi**  
Lama Proyek : **3 Bulan**  
Biaya Proyek  
a. Diusulkan ke Program Studi : **Rp 0**  
b. Dana institusi lain : **-**

Mengetahui  
Dosen Pengajar

**Nur Rachmat, M.Kom.**  
NIK.

Palembang, 05 April 2026  
Ketua Kelompok,



**Aldo Septa**  
NPM. 2327240106

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

### 1. Judul Proyek

Aplikasi Rekomendasi Cafe di Palembang

### 2. Kelompok Pengusul

| No | Nama             | Jabatan | Program Studi    | Fakultas                            | Alokasi Waktu (Jam/Minggu) |
|----|------------------|---------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Aldo Septa       | Ketua   | Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 5-10 Jam / Minggu          |
| 2  | Tri Ayu Miranda  | Anggota | Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 5-10 Jam / Minggu          |
| 3  | Afifah Zahrani   | Anggota | Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 5-10 Jam / Minggu          |
| 4  | Angelia Oktarini | Anggota | Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 5-10 Jam / Minggu          |

### 3. Objek Proyek

Objek pada proyek ini adalah pengembangan aplikasi mobile yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi cafe di Kota Palembang kepada pengguna. Aplikasi ini akan menampilkan informasi cafe seperti lokasi, menu, harga, rating, serta ulasan dari pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

### 4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan : Maret Tahun : 2026  
Berakhir : Bulan : Juni Tahun : 2026

### 5. Lokasi Pengerjaan Proyek

Kampus A Universitas Multi Data Palembang, Kampus B Universitas Multi Data Palembang, serta dilakukan secara mandiri di tempat tinggal masing-masing anggota kelompok.

### 6. Instansi Lain yang Terlibat

-

### 7. Output yang Ditargetkan

Aplikasi mobile berbasis Android yang dapat memberikan rekomendasi cafe di Kota Palembang berdasarkan preferensi pengguna, dilengkapi dengan fitur pencarian, filter lokasi, rating, dan ulasan pengguna.

### 8. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu

Proyek ini memberikan kontribusi nyata pada bidang Sistem Informasi, khususnya dalam pengembangan aplikasi bergerak berbasis Android menggunakan Flutter. Aplikasi CafeFinder

mengimplementasikan konsep location-based services melalui integrasi koordinat GPS, sistem rekomendasi berbasis preferensi pengguna, serta manajemen data menggunakan Firebase Firestore sebagai backend real-time. Proyek ini juga menerapkan prinsip desain antarmuka Material Design 3 sehingga menghasilkan pengalaman pengguna yang intuitif dan responsif.

## **9. Rencana Luaran**

Luaran utama dari proyek ini adalah aplikasi mobile Android CafeFinder yang dapat diunduh dan digunakan oleh masyarakat Kota Palembang. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur registrasi pengguna, pencarian cafe, rekomendasi berbasis preferensi, manajemen favorit, penambahan data cafe oleh pengguna, serta sistem ulasan dan rating. Selain aplikasi, luaran juga mencakup dokumentasi teknis sistem, desain antarmuka UI/UX, dan kode sumber yang tersimpan dalam repositori GitHub.

## DAFTAR ISI

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                         | <b>i</b>  |
| <b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....</b>                  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>iv</b> |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                 | <b>v</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>  |
| 1. 1. Latar Belakang .....                             | 1         |
| 1. 2. Perumusan Masalah .....                          | 1         |
| 1. 3. Tujuan .....                                     | 2         |
| 1. 4. Ruang Lingkup.....                               | 2         |
| 1. 5. Sistematika Proposal .....                       | 2         |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                     | <b>4</b>  |
| 2. 1. Aplikasi Mobile.....                             | 4         |
| 2. 2. Flutter dan Dart .....                           | 4         |
| 2. 3. Firebase .....                                   | 5         |
| 2.4 User Interface (UI) dan User Experience (UX).....  | 5         |
| 2.5 Visual Studio .....                                | 6         |
| <b>BAB 3 METODE.....</b>                               | <b>8</b>  |
| 3. 1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak .....        | 8         |
| 3. 2. Analisis Kebutuhan .....                         | 8         |
| 3. 2. 1. Analisis Kebutuhan Fungsional.....            | 8         |
| 3.2.2 Analisis Desain Antarmuka.....                   | 10        |
| <b>BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENGEMBANGAN PROYEK.....</b> | <b>19</b> |
| 4. 1. Biaya Pengembangan .....                         | 19        |
| 4. 2. Jadwal Pengembangan Proyek.....                  | 19        |
| <b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                | <b>20</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                             | <b>21</b> |

## RINGKASAN

Perkembangan teknologi mobile yang sangat pesat dalam dekade terakhir telah mengubah perilaku masyarakat dalam mencari dan mengakses informasi. Salah satu kebutuhan yang semakin meningkat adalah informasi mengenai tempat makan dan nongkrong, khususnya cafe. Di Kota Palembang, jumlah cafe terus bertumbuh secara signifikan, namun informasi tentang cafe masih tersebar di berbagai platform yang tidak terintegrasi, sehingga masyarakat kesulitan menemukan cafe yang sesuai dengan preferensi mereka secara cepat dan efisien.

CafeFinder hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Aplikasi ini dikembangkan berbasis Android menggunakan framework Flutter dengan backend Firebase, dan dirancang untuk memudahkan masyarakat Palembang dalam menemukan, mencari, dan mengeksplorasi cafe sesuai kebutuhan mereka. Fitur utama yang disediakan meliputi registrasi dan autentikasi pengguna, halaman beranda yang menampilkan rekomendasi cafe berdasarkan preferensi, pencarian cafe berdasarkan nama, pengelolaan daftar cafe favorit, halaman detail cafe lengkap dengan informasi lokasi, menu, fasilitas, kisaran harga dan galeri foto, fitur pemberian ulasan dan rating, serta kemampuan pengguna untuk menambahkan data cafe baru. Aplikasi ini juga mendukung fitur pengaturan tema (theme) untuk kenyamanan visual pengguna.

Metode pengembangan yang digunakan adalah Agile dengan pendekatan iteratif, sehingga memungkinkan penyesuaian fitur secara fleksibel berdasarkan kebutuhan yang ditemukan selama proses pengembangan. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black-Box Testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Palembang sekaligus menjadi referensi pengembangan aplikasi berbasis lokasi di bidang Sistem Informas

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

Pertumbuhan industri kuliner di Indonesia, khususnya sektor cafe dan kedai kopi, menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah usaha restoran dan kafe di Indonesia meningkat rata-rata 8 persen per tahun, dengan konsentrasi terbesar berada di kota-kota besar termasuk Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya gaya hidup masyarakat urban yang menjadikan cafe tidak hanya sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai ruang kerja, tempat berkumpul, dan sarana refreshing.

Di sisi lain, penetrasi smartphone dan konektivitas internet di Indonesia terus meningkat drastis. Data dari We Are Social dan Hootsuite dalam laporan Digital 2024 mencatat bahwa pengguna smartphone aktif di Indonesia telah mencapai 167 juta orang, dengan Android menguasai lebih dari 90 persen pangsa pasar sistem operasi mobile. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pengembangan aplikasi berbasis mobile yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sehari-hari, termasuk kebutuhan untuk menemukan tempat makan yang sesuai dengan preferensi mereka.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Palembang saat ini adalah informasi mengenai cafe yang tersebar di berbagai platform yang tidak terintegrasi, seperti media sosial, Google Maps, dan aplikasi ulasan umum yang tidak berfokus pada konteks lokal Palembang. Pengguna harus berpindah antar platform untuk mendapatkan informasi lengkap tentang menu, harga, fasilitas, lokasi, dan ulasan dari pengunjung lain. Kondisi ini tidak efisien dan membuang waktu, terutama bagi pengguna yang menginginkan pengalaman pencarian yang cepat dan personal.

Menjawab kebutuhan tersebut, kelompok ini mengembangkan CafeFinder, sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang khusus untuk membantu masyarakat Palembang menemukan cafe yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Aplikasi ini menyediakan informasi cafe yang terintegrasi dalam satu platform, mulai dari lokasi, menu, kisaran harga, fasilitas, hingga ulasan pengguna. Dengan fitur rekomendasi berbasis preferensi yang dipilih pengguna saat registrasi, CafeFinder memastikan setiap pengguna mendapatkan saran cafe yang relevan dan personal.

### **1. 2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dalam proyek ini adalah: Bagaimana mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android yang dapat menyediakan informasi cafe di Kota Palembang secara terintegrasi, memudahkan pengguna menemukan cafe sesuai preferensi mereka melalui fitur pencarian dan rekomendasi, serta memungkinkan pengguna berkontribusi dengan menambahkan data cafe dan memberikan ulasan.

### **1.3. Tujuan**

Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi mobile Android bernama CafeFinder yang mampu sebagian berikut :

1. Menyediakan informasi cafe di Palembang secara lengkap dan terintegrasi meliputi lokasi, menu, harga, dan fasilitas Menyediakan informasi cafe yang lengkap dan terintegrasi, meliputi lokasi, menu, harga, fasilitas, serta ulasan pengguna.
2. Memudahkan pengguna dalam mencari dan menemukan cafe sesuai preferensi melalui fitur pencarian dan rekomendasi
3. Membangun sistem yang memungkinkan pengguna memberikan rating, ulasan, dan menambahkan data cafe baru sebagai bentuk kontribusi informasi komunitas

### **1.4. Ruang Lingkup**

Pengembangan proyek ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

1. Platform pengembangan proyek ini adalah mobile Android.
2. Framework yang digunakan adalah Flutter dengan bahasa pemrograman Dart.
3. Backend dan database menggunakan Firebase (Firestore, Firebase Authentication, dan Firebase Storage).
4. Cakupan wilayah data cafe yang tersedia adalah Kota Palembang, Sumatera Selatan.
5. Fitur yang dikembangkan meliputi registrasi, login, beranda rekomendasi, pencarian, detail cafe, favorit, ulasan, tambah cafe, profil pengguna, dan pengaturan tema.
6. Sistem autentikasi pengguna (registrasi dan login) menggunakan Firebase Authentication serta penyimpanan data menggunakan Firebase Firestore sebagai database online.
7. Fitur Edit Profil menggunakan penyimpanan lokal untuk memperbarui data nama dan informasi akun pengguna.
8. Fitur tambah data cafe mencakup pengisian nama cafe, deskripsi, alamat, kisaran harga, fasilitas, dan lokasi.
9. Hasil akhir proyek ini berupa aplikasi mobile yang dapat menampilkan informasi cafe, melakukan pencarian, menyimpan cafe favorit, mengelola akun pengguna, mengedit profil, serta menambahkan data cafe secara real-time

### **1.5. Sistematika Proposal**

Sistematika penulisan dalam proposal proyek ini memberikan gambaran mengenai isi dari setiap bab yang disusun. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:



## 1. **Bab 1**

Bab ini berisi penjelasan latar belakang pengembangan aplikasi CafeFinder, perumusan masalah, Tujuan proyek, Ruang Lingkup, dan sistematika laporan

## 2. **Bab 2**

Bab ini memaparkan teori-teori dan konsep yang menjadi landasan pengembangan proyek, termasuk aplikasi mobile, Flutter, Firebase, sistem rekomendasi, dan penelitian terdahulu yang relevan.

## 3. **Bab 3**

Bab ini menjelaskan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan, analisis kebutuhan fungsional, serta desain antarmuka awal yang direncanakan.

## 4. **Bab 4**

Bab ini berisi rincian biaya yang dibutuhkan serta jadwal pelaksanaan proyek dari awal hingga selesai.

## 5. **Bab 5**

Bab ini merangkum hasil keseluruhan proyek dan memberikan saran perbaikan untuk pengembangan lebih lanjut..

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2. 1. Aplikasi Mobile**

Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk berjalan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet. Berbeda dengan aplikasi desktop, aplikasi mobile memanfaatkan kemampuan hardware perangkat secara langsung, termasuk sensor GPS, kamera, accelerometer, dan konektivitas jaringan nirkabel. Keunggulan utama aplikasi mobile terletak pada aksesibilitasnya yang tinggi, di mana pengguna dapat mengakses informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat pada perangkat stasioner (Rahmawita & Wiratama, 2021)

Ekosistem aplikasi mobile saat ini didominasi oleh dua platform utama, yaitu Android dari Google dan iOS dari Apple. Android, yang berbasis kernel Linux, menguasai lebih dari 70 persen pangsa pasar sistem operasi mobile global dan menjadi platform pilihan utama bagi pengembang di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Terbukanya Android sebagai platform open-source memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengembang untuk membuat aplikasi dengan biaya yang lebih rendah dan distribusi yang lebih luas melalui Google Play Store. Dalam konteks proyek CafeFinder ini, platform Android dipilih sebagai target pengembangan mengingat dominasi pengguna Android di Kota Palembang dan kemudahan akses aplikasi bagi segmen pengguna yang lebih luas.

#### **2. 2. Flutter dan Dart**

Flutter adalah framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun antarmuka pengguna (UI) yang berjalan secara native pada berbagai platform dari satu basis kode tunggal, mencakup Android, iOS, web, dan desktop. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang dikompilasi secara langsung ke kode native melalui mekanisme Ahead-of-Time (AOT) compilation, sehingga menghasilkan performa aplikasi yang sangat mendekati aplikasi native. Arsitektur rendering Flutter yang unik menggunakan engine Skia untuk menggambar setiap piksel secara langsung ke layar, sehingga tampilan antarmuka bersifat konsisten di seluruh platform tanpa bergantung pada komponen UI bawaan sistem operasi (Bhagat, 2022)

Keunggulan Flutter dibandingkan framework cross-platform lain seperti React Native dan Xamarin terletak pada widget system-nya yang kaya. Semua elemen UI pada Flutter dibangun sebagai widget yang dapat dikustomisasi sepenuhnya, memungkinkan pengembang

menciptakan tampilan yang konsisten dan memenuhi prinsip Material Design 3 dari Google. (Akbar dkk., 2022) dalam penelitian mereka yang mengukur portabilitas kode Flutter menggunakan standar ISO 9126 membuktikan bahwa Flutter mendapatkan skor portabilitas tinggi karena satu kode dapat dijalankan di berbagai platform dengan perubahan minimal. Keunggulan ini menjadi alasan utama dipilihnya Flutter sebagai framework pengembangan pada proyek CafeFinder.

Dart, bahasa pemrograman yang mendasari Flutter, memiliki karakteristik yang mendukung pengembangan aplikasi modern. Dart mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek, pemrograman asinkronus melalui mekanisme `async/await`, serta sistem tipe yang kuat (`strong typing`) yang membantu pengembang mendeteksi kesalahan lebih awal pada tahap kompilasi. Menurut (Markowski & Smółka, 2023) Dart memiliki keunggulan dalam hal keterbacaan kode dan kemudahan debugging dibandingkan JavaScript yang digunakan oleh React Native, menjadikannya pilihan yang tepat untuk pengembangan aplikasi mobile dengan kompleksitas tinggi seperti CafeFinder yang mengintegrasikan sistem rekomendasi, manajemen data real-time, dan fitur lokasi secara bersamaan.

### **2.3. Firebase**

Firebase adalah platform pengembangan aplikasi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google dan masuk dalam kategori Backend-as-a-Service (BaaS). Firebase menyediakan infrastruktur backend yang lengkap sehingga pengembang dapat fokus pada pengembangan fitur aplikasi tanpa harus mengelola server secara manual. Sesuai dengan yang dipublikasikan oleh Google Cloud (2022), Firebase dalam mode native menawarkan model BaaS yang ideal untuk pengembangan aplikasi web dan mobile yang cepat dan fleksibel, dengan kemampuan melayani jutaan pengguna secara bersamaan tanpa kompromi terhadap responsivitas sistem.

### **2.4 User Interface (UI) dan User Experience (UX)**

User Interface (UI) merujuk pada keseluruhan tampilan visual dari sebuah aplikasi yang menjadi titik interaksi langsung antara pengguna dan sistem, meliputi tata letak layar, hierarki tipografi, skema warna, ikon, tombol, dan elemen visual lainnya. Sementara itu, User Experience (UX) memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup keseluruhan pengalaman, perasaan, dan kemudahan yang dirasakan oleh pengguna selama berinteraksi dengan aplikasi. UI yang baik berkontribusi langsung terhadap UX yang positif, namun UX juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-visual seperti kecepatan respons sistem, konsistensi alur navigasi, dan ketepatan umpan balik dari sistem terhadap aksi pengguna (Markowski & Smółka, 2023)

Dalam pengembangan aplikasi mobile, desain UI/UX yang baik merupakan faktor kritis yang menentukan keberhasilan adopsi aplikasi oleh pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh (Sudrajat dkk., 2025) menggunakan pendekatan User-Centered Design (UCD) membuktikan bahwa proses desain yang melibatkan pengguna secara aktif sejak awal menghasilkan antarmuka yang lebih intuitif dan mengurangi hambatan penggunaan. Prinsip yang sama diterapkan dalam desain antarmuka CafeFinder, di mana setiap halaman dirancang untuk meminimalkan jumlah langkah yang dibutuhkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka, seperti menemukan cafe, menyimpan favorit, atau menambahkan ulasan.

CafeFinder mengadopsi panduan desain Material Design 3 dari Google yang merupakan sistem desain terkini untuk aplikasi Android. Material Design 3 menyediakan komponen UI yang sudah teruji secara aksesibilitas dan konsistensi visual, termasuk dukungan dynamic color yang menyesuaikan skema warna secara otomatis berdasarkan wallpaper perangkat pengguna. Penerapan Material Design 3 tidak hanya membuat tampilan CafeFinder terlihat modern dan profesional, tetapi juga memastikan bahwa pengguna yang sudah terbiasa dengan ekosistem Android dapat langsung memahami pola navigasi dan interaksi dalam aplikasi tanpa memerlukan kurva pembelajaran yang panjang.

## **2.5 Visual Studio**

Visual Studio Code (VS Code) adalah code editor open-source yang dikembangkan dan dikelola oleh Microsoft, dirilis pertama kali pada tahun 2015 dan kini menjadi salah satu integrated development environment (IDE) paling populer di dunia. Berdasarkan Stack Overflow Developer Survey 2023, VS Code menempati posisi pertama sebagai IDE yang paling banyak digunakan oleh pengembang secara global, dengan lebih dari 73 persen responden menyatakan menggunakannya sebagai editor utama mereka. Keunggulan VS Code terletak pada sifatnya yang ringan, lintas platform (tersedia untuk Windows, macOS, dan Linux), namun tetap dilengkapi fitur-fitur canggih seperti IntelliSense untuk code completion otomatis, integrated terminal, built-in Git control, serta sistem extension yang sangat kaya untuk mendukung berbagai bahasa dan framework.

Dalam ekosistem pengembangan Flutter, VS Code menjadi salah satu dari dua editor yang direkomendasikan secara resmi oleh Google, selain Android Studio. Pengembang dapat instal extension Flutter dan Dart secara langsung melalui VS Code Extension Marketplace, yang kemudian mengaktifkan fitur-fitur khusus seperti syntax highlighting untuk bahasa Dart, code snippets, widget inspector, hot reload, dan debugging aplikasi Flutter

langsung dari antarmuka editor. (Gunawan, 2024) dalam buku "Mobile Programming Menggunakan Flutter dan Visual Studio Code" yang diterbitkan oleh PT. Literasi Nusantara Abadi menegaskan bahwa kombinasi Flutter dan VS Code merupakan pasangan tools yang paling efisien untuk pengembangan aplikasi mobile karena proses konfigurasi yang relatif sederhana dan pengalaman pengembangan yang responsif berkat fitur hot reload.

Salah satu keunggulan utama VS Code yang sangat relevan dalam pengembangan CafeFinder adalah fitur hot reload dan hot restart yang terintegrasi penuh dengan Flutter. Fitur hot reload memungkinkan perubahan kode yang dilakukan pengembang langsung terlihat hasilnya pada emulator atau perangkat fisik dalam hitungan milidetik tanpa perlu menjalankan ulang seluruh aplikasi dari awal, sehingga proses pengembangan dan perbaikan antarmuka menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Selain itu, VS Code mendukung version control berbasis Git secara native, yang sangat penting untuk kolaborasi tim dalam proyek kelompok seperti CafeFinder agar setiap perubahan kode dapat dilacak, direview, dan digabungkan secara terstruktur melalui repositori GitHub yang menjadi salah satu luaran proyek ini.

## **BAB 3**

### **METODE**

#### **3. 1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak**

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan proyek yang diusulkan dalam proposal ini adalah metode Agile. Metode Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif dan bertahap, dimana setiap tahap pengembangan dilakukan dalam siklus yang disebut sprint (Ismail dkk., 2024).

Dalam metode ini, proses pengembangan dimulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Setiap siklus menghasilkan bagian dari aplikasi yang dapat diuji dan diperbaiki berdasarkan umpan balik yang diperoleh. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan kebutuhan sistem secara fleksibel selama proses pengembangan berlangsung.

Metode Agile dipilih karena sesuai untuk pengembangan aplikasi mobile yang membutuhkan fleksibilitas dan penyesuaian fitur secara berkelanjutan. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih optimal dan tepat sasaran.

#### **3. 2. Analisis Kebutuhan**

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta fitur-fitur yang harus tersedia dalam aplikasi. Pada proyek ini, analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui fungsi utama yang diperlukan dalam aplikasi rekomendasi cafe di Kota Palembang agar dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari informasi dan menentukan pilihan cafe.

Kebutuhan sistem dalam aplikasi ini terbagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fitur-fitur yang harus tersedia dalam aplikasi, sedangkan kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem seperti kinerja, kemudahan penggunaan, dan tampilan aplikasi.

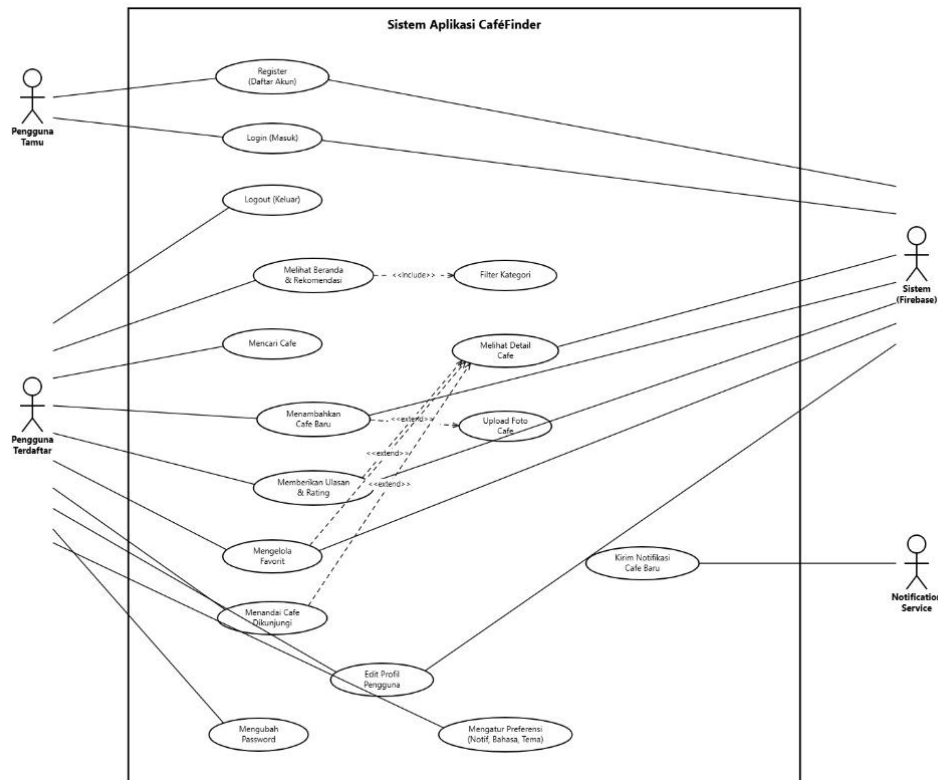
##### **3. 2. 1. Analisis Kebutuhan Fungsional**

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan, aplikasi Rekomendasi Cafe di Palembang memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut:

| No | Fitur               | Deskripsi                                                                                                                         |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Registrasi Pengguna | Pengguna dapat mendaftarkan akun baru dengan mengisi nama lengkap, username, dan password.                                        |
| 2  | Login Pengguna      | Pengguna yang sudah terdaftar dapat masuk ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.        |
| 3  | Melihat Daftar Cafe | Pengguna dapat melihat daftar cafe yang tersedia di Kota Palembang dalam tampilan grid atau list.                                 |
| 4  | Melihat Detail Cafe | Pengguna dapat melihat informasi lengkap suatu cafe, meliputi deskripsi, alamat, kisaran harga, fasilitas, dan galeri foto.       |
| 5  | Pencarian Cafe      | Pengguna dapat mencari cafe berdasarkan nama atau deskripsi secara real-time.                                                     |
| 6  | Manajemen Favorit   | Pengguna dapat menandai cafe sebagai favorit dan melihat daftar cafe favorit pada halaman khusus.                                 |
| 7  | Profil dan Logout   | Pengguna dapat melihat halaman profil yang menampilkan informasi akun dan melakukan logout dari aplikasi.                         |
| 8  | Edit Profil         | Pengguna dapat mengedit informasi profil akun, termasuk nama dan informasi lainnya melalui halaman Edit Profile.                  |
| 9  | Tambah Data Cafe    | Pengguna dapat menambahkan data cafe baru dengan mengisi nama cafe, deskripsi, alamat, kisaran harga, fasilitas, dan lokasi cafe. |

Berdasarkan kebutuhan fungsional sistem menggambarkan interaksi antara aktor user dan admin dengan aplikasi rekomendasi cafe di Palembang. Berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi, user dapat melakukan registrasi dan login untuk mengakses sistem, kemudian melihat daftar cafe, mencari cafe, serta melihat detail informasi cafe yang meliputi deskripsi, alamat, harga, dan fasilitas. Selain itu, user juga dapat menambahkan data cafe baru, menyimpan cafe ke dalam daftar favorit, serta memberikan rating dan ulasan sebagai bentuk kontribusi informasi. User juga memiliki fitur untuk mengelola akun melalui edit profil dan

logout. Sementara itu, berdasarkan kebutuhan fungsional sistem, admin berperan dalam mengelola data cafe, menghapus data yang tidak valid, serta memonitor ulasan pengguna. Seluruh proses autentikasi dilakukan menggunakan Firebase Authentication, sedangkan pengelolaan data seperti cafe, favorit, dan ulasan disimpan dalam Firestore Database, sehingga sistem dapat berjalan secara online dan mendukung pembaruan data secara real-time.



Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara dua aktor, yaitu user dan admin, dengan sistem aplikasi rekomendasi cafe yang terintegrasi dengan Firebase. User dapat melakukan registrasi dan login, melihat serta mencari cafe, melihat detail cafe, menyimpan favorit, memberikan rating dan ulasan, menambahkan data cafe, mengedit profil, serta logout. Sementara itu, admin memiliki hak akses untuk login, mengelola data cafe, menghapus data yang tidak valid, dan memonitor ulasan pengguna. Proses autentikasi seperti registrasi dan login menggunakan Firebase Authentication, sedangkan pengelolaan data seperti cafe, favorit, serta ulasan menggunakan Firestore Database. Relasi <<include>> menunjukkan bahwa setiap proses tersebut selalu melibatkan layanan Firebase sebagai bagian dari sistem.

### 3.2.2 Analisis Desain Antarmuka

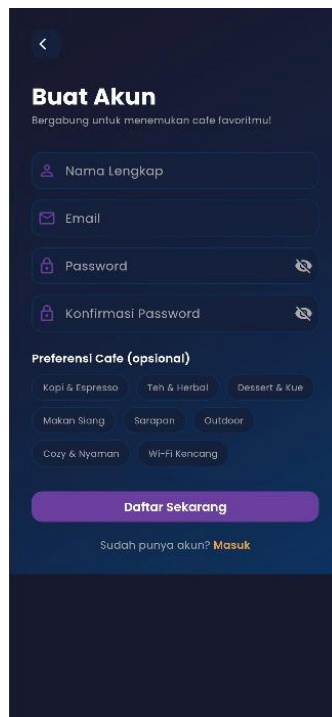
Analisis desain antarmuka pada aplikasi rekomendasi cafe di Palembang bertujuan untuk menghasilkan tampilan yang sederhana, menarik, dan mudah digunakan. Berdasarkan kebutuhan fungsional, antarmuka dirancang dengan navigasi yang jelas agar pengguna dapat



dengan mudah mengakses fitur seperti melihat cafe, mencari, melihat detail, serta menambahkan data. Tampilan beranda menampilkan daftar cafe, sedangkan halaman detail menyajikan informasi lengkap.

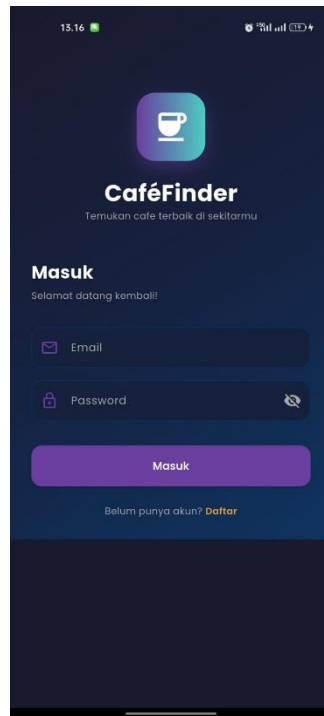
### 1. Halaman Buat Akun (Registrasi)

Halaman ini berisi form pendaftaran standar berupa nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Hal yang menarik di sini adalah adanya bagian "Preferensi Cafe" yang sifatnya opsional, di mana pengguna bisa langsung memilih kategori favorit seperti Kopi & Espresso, Outdoor, atau Wi-Fi Kencang saat pertama kali daftar. Desain ini cukup strategis kalau dikaitkan dengan konsep sistem rekomendasi, karena data preferensi awal ini membantu mengatasi masalah cold start, yaitu kondisi di mana sistem belum punya cukup data untuk memberi rekomendasi yang relevan kepada pengguna baru



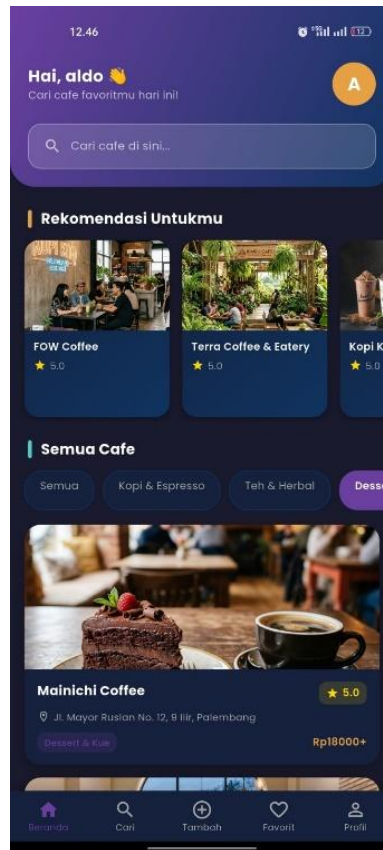
### 2. Halaman Masuk (Login)

Tampilan ini menonjolkan branding aplikasi lewat logo cangkir kopi bergradasi ungu ke tosca beserta tagline "Temukan cafe terbaik di sekitarmu". Formnya sederhana, hanya email dan password dengan opsi tampilkan atau sembunyikan password, ditambah link ke halaman daftar bagi pengguna yang belum punya akun. Kesederhanaan ini wajar karena tujuan halaman login memang harus cepat dan tidak membingungkan.



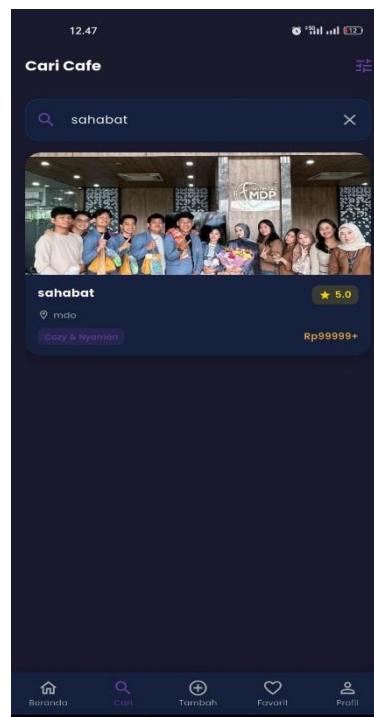
### 3. Halaman Beranda

Ini adalah halaman inti aplikasi. Di bagian atas ada sapaan personal seperti "Hai, aldo" lengkap dengan kolom pencarian cepat. Setelah itu ada dua seksi utama, yaitu "Rekomendasi Untukmu" yang menampilkan cafe dalam bentuk carousel horizontal berdasarkan preferensi pengguna, dan "Semua Cafe" yang bisa difilter berdasarkan kategori lewat chip seperti Kopi & Espresso atau Dessert & Kue. Pola ini umum dipakai di aplikasi berbasis lokasi karena memisahkan dengan jelas antara konten yang dipersonalisasi dan konten yang sifatnya umum.



#### 4. Halaman Cari Cafe

Halaman pencarian menampilkan kolom input dengan ikon filter di pojok kanan atas. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk card berisi foto, nama cafe, rating, dan kisaran harga, sehingga pengguna bisa langsung membandingkan beberapa pilihan tanpa harus membuka detail satu per satu.



## 5. Halaman Detail Cafe

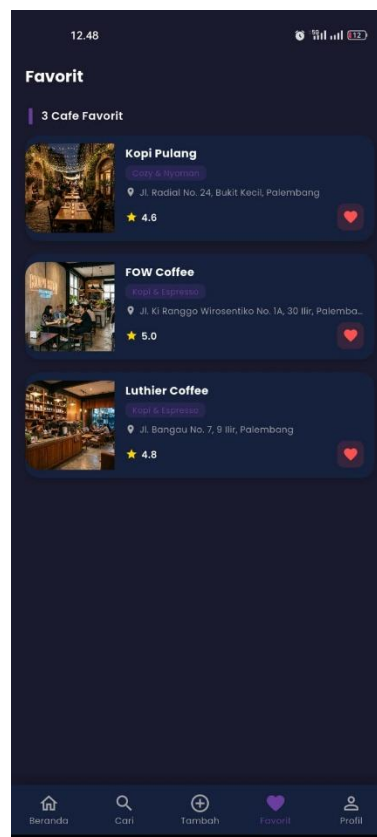
Halaman ini dibagi menjadi tiga tab yaitu Info, Menu & Fasilitas, dan Ulasan. Pada tab Info, pengguna bisa melihat foto cafe, alamat lengkap, koordinat lokasi, dan peta mini untuk navigasi. Tab Menu & Fasilitas menampilkan daftar menu beserta fasilitas yang tersedia seperti Wi-Fi, AC, atau Outdoor Area dalam bentuk chip. Sementara tab Ulasan menampilkan ulasan pengguna lain lengkap dengan rating bintang, sekaligus menyediakan form bagi pengguna untuk menulis ulasannya sendiri. Pembagian ke dalam tab seperti ini membantu menjaga halaman tetap ringkas meskipun informasinya cukup banyak.





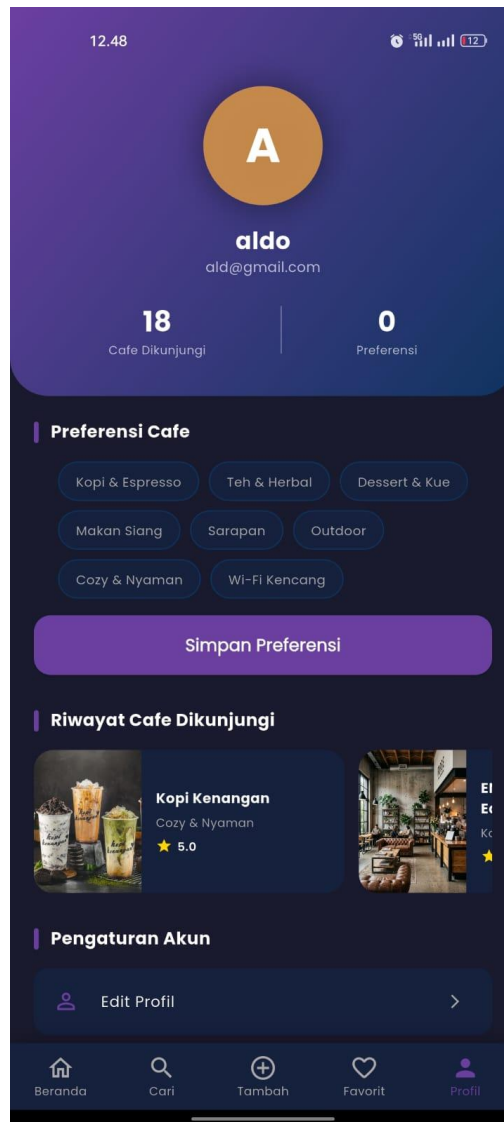
## 6. Halaman Favorit

Halaman ini menampilkan daftar cafe yang sudah ditandai favorit oleh pengguna, lengkap dengan jumlah totalnya di bagian atas. Fungsinya sederhana tapi penting, yaitu memudahkan pengguna mengakses kembali cafe yang sudah pernah mereka simpan tanpa harus mencari ulang.



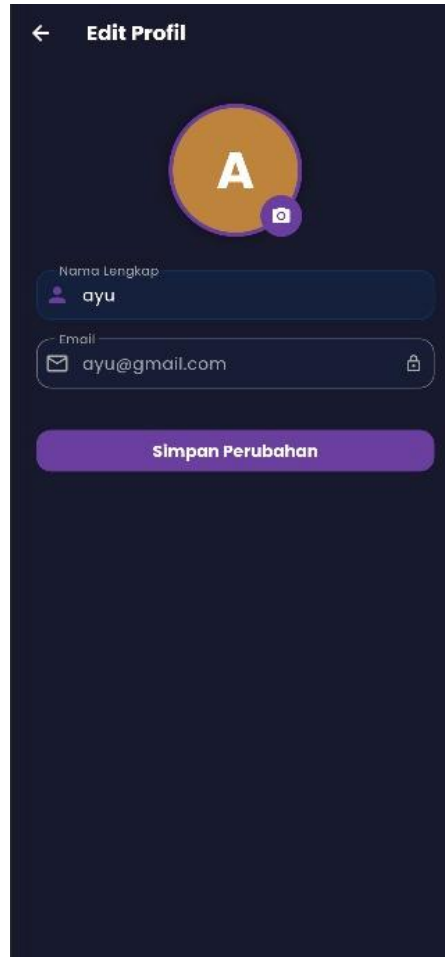
## 7. Halaman Profil

Di halaman ini pengguna bisa melihat data dirinya, statistik jumlah cafe yang sudah dikunjungi, preferensi cafe yang bisa diperbarui sewaktu-waktu, riwayat cafe yang pernah dikunjungi dalam bentuk galeri foto, dan menu pengaturan akun seperti Edit Profil serta Ubah Password. Halaman profil ini sekaligus berfungsi sebagai pusat kontrol akun pengguna.



## 8. Halaman Edit Profil

Tampilan ini lebih sederhana, hanya berisi form untuk mengubah nama lengkap dan email, plus opsi mengganti foto profil lewat ikon kamera kecil di pojok avatar.



← Edit Profil



Nama Lengkap  
ayu

Email  
ayu@gmail.com

Simpan Perubahan

## 9. Halaman Tambah Cafe

Ini adalah fitur yang membuat aplikasi bersifat kolaboratif, karena pengguna biasa juga bisa menambahkan data cafe baru. Form-nya cukup lengkap, mulai dari upload foto, nama dan deskripsi cafe, alamat, koordinat lokasi, kategori, rentang harga, daftar fasilitas yang bisa dipilih lebih dari satu, sampai input menu yang bisa ditambah secara dinamis. Fitur tambah data oleh pengguna seperti ini sebenarnya mirip dengan konsep user generated content yang dipakai aplikasi berbasis lokasi pada umumnya.

**Tambah Cafe**

Deskripsi

Alamat

**Lokasi (Koordinat)**

Latitude Longitude

**Kategori**

Kopi & Espresso

**Harga**

Harga Min Harga Max

**Fasilitas**

Wi-Fi Parkir AC Outdoor Area

Live Music Non-Smoking Pet Friendly

Prayer Room Meeting Room

**Menu**

Tambah item menu

**Tambah Cafe**

Beranda Cari Tambah Favorit Profil

**ayu cantik**  
ayu@gmail.com

15 Cafe Dikunjungi 0 Preferensi

**Preferensi Cafe**

Kopi & Espresso Teh & Herbal Dessert & Kue

Makan Siang Sarapan Outdoor

Cozy & Nyaman Wi-Fi Kencang

**Simpan Preferensi**

**Riwayat Cafe Dikunjungi**

**Kopi Kenangan**  
Cozy & Nyaman  
★ 5.0

**Pengaturan Akun**

Edit Profil

Ubah Password

Beranda Cari Tambah Favorit Profil



## BAB 4

### BIAYA DAN JADWAL PENGEMBANGAN PROYEK

#### 4. 1. Biaya Pengembangan

Pengembangan aplikasi CafeFinder memanfaatkan sejumlah teknologi dan tools yang dipilih berdasarkan keandalan, kemudahan integrasi, dan relevansinya dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah rincian teknologi yang digunakan:

**Tabel 4.1. Biaya Pengembangan Proyek**

| No            | Komponen                         | Biaya yang Diusulkan (Rp) |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1             | Penyusunan proposal              | 0                         |
| 2             | Software Pengembangan            | 0                         |
| 3             | Implementasi                     | 0                         |
| 4             | Pengujian aplikasi <i>mobile</i> | 0                         |
| 5             | Penyusunan laporan               | 0                         |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>0</b>                  |

#### 4. 2. Jadwal Pengembangan Proyek

Berikut ini adalah rencana jadwal pengembangan proyek berdasarkan metode yang telah diuraikan pada Bab 3.

**Tabel 4.2. Jadwal Pengembangan Proyek**

| No | Jenis Kegiatan                                                 | Bulan pada Tahun 2026 |    |    |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|
|    |                                                                | 03                    | 04 | 05 |
| 1  | Analisis kebutuhan dan perancangan sistem                      |                       |    |    |
| 2  | Pengembangan fitur autentikasi (Sign Up & Sign In)             |                       |    |    |
| 3  | Pengembangan halaman beranda (Home Screen) dan model data      |                       |    |    |
| 4  | Pengembangan fitur pencarian (Search Screen)                   |                       |    |    |
| 5  | Pengembangan fitur favorit (Favorite Screen)                   |                       |    |    |
| 6  | Pengembangan halaman profile (Profile Screen dan Edit Profile) |                       |    |    |
| 7  | Pengembangan Halaman Postingan baru                            |                       |    |    |
| 8  | Pengujian, perbaikan bug, dan finalisasi                       |                       |    |    |
| 9  | Penyusunan laporan dan dokumentasi proyek                      |                       |    |    |

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perancangan dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi CafeFinder berhasil dikembangkan sebagai aplikasi mobile berbasis Android yang bertujuan membantu masyarakat Kota Palembang dalam menemukan dan memperoleh informasi cafe secara lebih mudah dan terintegrasi.

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur utama seperti registrasi dan login pengguna, pencarian cafe, melihat detail informasi cafe, pengelolaan daftar favorit, penambahan data cafe, serta pengelolaan profil pengguna. Seluruh data dikelola menggunakan Firebase sehingga memungkinkan penyimpanan dan pembaruan data secara real-time.

Penggunaan framework Flutter memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi dengan tampilan antarmuka yang responsif dan modern. Selain itu, penerapan metode Agile memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan fleksibel sehingga setiap fitur dapat dikembangkan serta disempurnakan sesuai kebutuhan yang ditemukan selama proses pengerjaan proyek.

Dengan adanya aplikasi CafeFinder, diharapkan pengguna dapat memperoleh rekomendasi cafe yang sesuai dengan preferensi mereka secara lebih cepat, efektif, dan praktis dibandingkan harus mencari informasi dari berbagai platform yang berbeda.

#### **5.2 Saran**

Aplikasi CafeFinder yang telah dikembangkan diharapkan dapat terus disempurnakan dan dikembangkan dengan penambahan fitur-fitur pendukung sesuai kebutuhan pengguna. Pengembangan tersebut dapat mencakup integrasi layanan peta, peningkatan fitur rekomendasi, serta perluasan cakupan data cafe sehingga aplikasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Kusumo, D., & Alibasa, M. (2022). *Flutter Framework Code Portability Measurement on Multiplatform Applications with ISO 9126*.  
<https://doi.org/10.1109/ICoSEIT55604.2022.10030045>
- Bhagat, S. A. (2022). Review on Mobile Application Development Based on Flutter Platform. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 10(1), 803–809. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.39920>
- Gunawan, A. (2024). *Gunawan, A. (2024). Mobile Programming Menggunakan Flutter dan Visual Studio Code Untuk Pemula*. [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)
- Ismail, A. R., Yunus, Y., Senung, B., & Pratama, A. M. M. (2024). Implementasi Metode Agile pada Perancangan Sistem Informasi Wisata Desa. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 5(4), 1455–1463. <https://doi.org/10.47065/josh.v5i4.5676>
- Markowski, M., & Smółka, J. (2023). A comparative analysis of the Flutter and React Native frameworks. *Journal of Computer Sciences Institute*, 29(September), 346–351. <https://doi.org/10.35784/jcsi.3794>
- Rahmawita, M., & Wiratama, A. (2021). Aplikasi Pemesanan Menu Makanan Restoran Dan Cafe Berbasis Android. *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, 7(1), 76–82. <https://doi.org/10.24014/rmsi.v7i1.11906>
- Sudrajat, F., Lukmana Sardi, I., & Yulia Puspitasari, S. (2025). UI/UX Design of Mobile-Based Environmental Reporting Application Using User-Centered Design Method. *IT Journal Research and Development*, 9(2), 80–94. <https://doi.org/10.25299/itjrd.2025.18632>